

Билет_13_ОченьКратко

Вопрос 1: Моделирование химических реакций in silico

Хемоинформатика описывает реакции с помощью SMARTS (язык описания молекулярных подструктур и правил преобразования связей) — паттерн задаёт, какие атомы реагируют и как меняются связи. Это позволяет автоматически применять реакцию к большим библиотекам молекул.

Классический пример — **click-реакция CuAAC** (азид + терминальный алкин, медь-катализируемое [3+2] циклоприсоединение → 1,2,3-триазол). Программа NeuroClick реализует её через SMARTS и генерирует до 10 000 продуктов/минуту, затем рассчитывает ADME-дескрипторы (параметры всасывания, распределения, метаболизма, выведения).

Обратная задача — **ретросинтез**: алгоритм разбивает заданный продукт на стартовые фрагменты, автоматически планируя синтетический путь. Реакционные базы данных (Reaxys, CAS SciFinder) хранят экспериментальные данные о миллионах реакций для поиска аналогов.

Вопрос 2: Хемоинформатика в генераторах химических реакций

Генератор реакций = химические правила (SMARTS) + хемоинформатические инструменты + фильтрация продуктов по свойствам.

Флагманский пример — **NeuroClick**, объединяющий:

1. **RDKit** — работа с молекулярными структурами (SMILES — текстовая запись структуры молекулы)
2. **SMARTS-алгоритм** — выполнение click-реакции (CuAAC → исключительно 1,4-изомер триазола)
3. **Swiss-ADMET** — расчёт drug-likeness (соответствие свойств лекарственного соединения) и ГЭБ-проницаемости (проницаемость гематоэнцефалического барьера)
4. **XGBoost/ANN** (градиентный бустинг / нейросеть) — ML-предсказание проникновения через ГЭБ

Рабочий цикл: реагенты (SMILES) → click-реакция → продукты → ADME-фильтрация → отбор кандидатов. Биоортогональная версия (нитрон + циклоалкин, без меди) применима в живых клетках.

Вопрос 3: Алгоритмы анализа молекулярного фолдинга

Фолдинг — сворачивание белковой цепи в нативную (рабочую) трёхмерную структуру.

Алгоритмы глубокого обучения:

- **AlphaFold2** (DeepMind, 2021) — трансформерная нейросеть, точность RMSD ~0.56 Å (среднеквадратичное отклонение атомов)
- **RoseTTAFold** — трёхтрековая нейросеть (последовательность + выравнивание + координаты), быстрее AlphaFold2

Для нуклеиновых кислот:

- **mfold / RNAfold** — предсказание вторичной структуры РНК/ДНК методом минимизации свободной энергии

Молекулярная динамика (МД):

- Программы AMBER, GROMACS — прямое моделирование, требует микросекунды–миллисекунды → огромные затраты ресурсов

RetroFold (Shityakov, 2023) — новый алгоритм:

1. Симулировать разфолдинг при высокой температуре (~5 нс — быстро и дешево)
2. Применить логарифмическое преобразование времени
3. Обратить временную ось → получить приближённую траекторию фолдинга

Ошибка < 4.1%, экономия ресурсов ~100×.

Статья: RetroFold — асимметрия фолдинга белка

Зачем изучали: Прямое МД-моделирование фолдинга белка требует колоссальных ресурсов (~800 нс симуляции), авторы искали способ получить ту же информацию быстрее.

Как делали: На мини-белке Trp-cage (20 аминокислот, PDB: 1L2Y) проводили МД-симуляции фолдинга (325 К, 800 нс) и разфолдинга (498 К, 5 нс) в AMBER, затем к траектории разфолдинга применили логарифмическое преобразование времени для получения приближения фолдинга.

Что получили: RetroFold воспроизводит траекторию фолдинга с ошибкой < 4.1% ($r^2 = 0.99$) при затратах вычислений в 100 раз меньше, чем прямая симуляция.

Вывод: Разфолдинг (быстрый, постоянная скорость) и фолдинг (медленный, экспоненциальное затухание) асимметричны, но математически связаны — алгоритм назван по аналогии с ретросинтезом в химии.

Связь с вопросами билета

Статья напрямую иллюстрирует вопрос 3: RetroFold — конкретный алгоритм анализа фолдинга, а его название — аналогия с ретросинтезом из вопроса 1, объединяя темы вычислительного моделирования реакций и молекулярной самосборки.